

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

16 de junio de 2016

EJERCICIO-1

1.- Demostrar mediante propiedades si la siguiente proposición es una tautología:

$$\neg(p \vee q) \rightarrow (r \wedge p) \vee (q \rightarrow r)$$

(puntos)

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento:

“Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. Si nos quedamos a cenar o a dormir, no iremos mañana al concierto. Mañana sí vamos al concierto. Por lo tanto, la tormenta no continúa”.

(puntos)

3.- Se considera en el conjunto $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ la relación binaria $\mathcal{R}$ definida por:

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (a, f), (a, g), (b, e), (b, g), (c, e), (c, f), (c, g), (d, f), (d, g), (e, g), (f, g), (g, g)\}$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.
- b) ¿Es una relación de equivalencia?
- c) ¿Es una relación de orden?
- d) Representa gráficamente la relación.
- e) Determina los elementos notables del conjunto $T = \{a, b, c, d\}$.

(puntos)

4.- Un jefe de publicidad ha entrevistado a 1000 personas para apreciar los efectos de tres campañas publicitarias, con los siguientes resultados:

530 personas conocen la campaña A, 400 personas conocen la campaña B, 400 personas conocen la campaña C, 160 personas conocen la campaña A y B, 130 personas conocen la campaña A y C, 60 personas conocen la campaña A, B y C.

¿Cuántas personas conocen las campañas B y C pero no la campaña A?

(puntos)

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

16 de junio de 2016

EJERCICIO-2

1.- En una sala de pediatría de un hospital, el 60% son niñas. Se ha observado también que son menores de 24 meses un 35% de los niños y en el caso de las niñas un 20%. Hoy el pediatra decide pasar consulta sin respetar el turno de cita.

- a) Si el elige el paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor de 24 meses?
- b) Si decide elegir el paciente entre los menores de 24 meses, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?

(puntos)

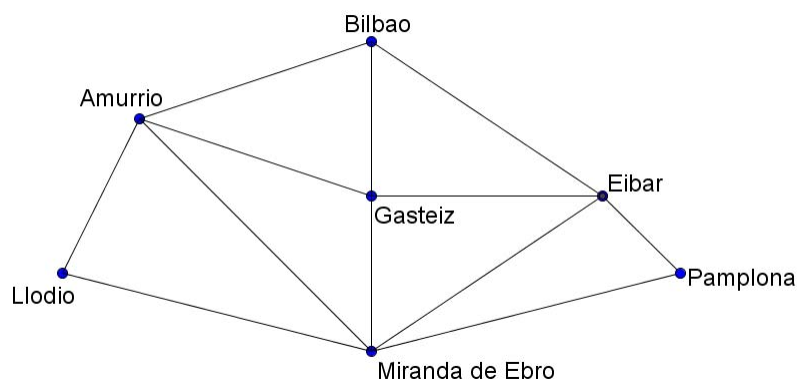
2.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n(n!) = (n+1)! - 2! \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq 2$$

(puntos)

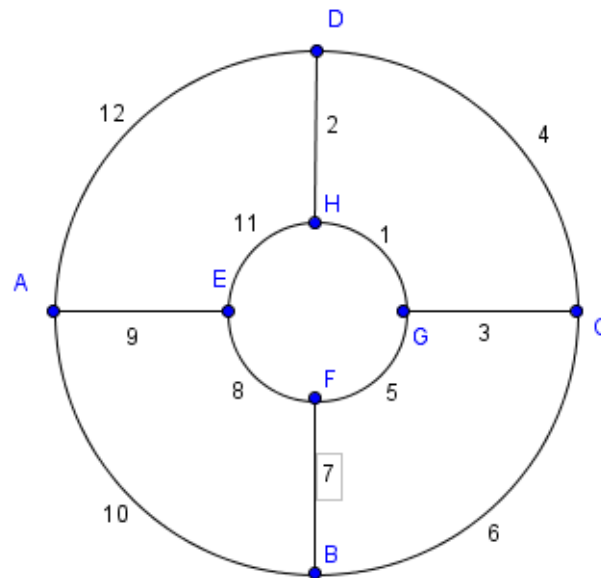
3.- Se ha considerado la siguiente red de carreteras:

- a) Determinar si es posible un recorrido que permita pasar por todas las carreteras una sola vez. Razona la respuesta.
- b) Hallar un sendero de Bilbao a Llodio que no sea trayectoria.
- c) Calcular una trayectoria de Eibar a Amurrio.



(puntos)

4.- En una plaza circular hay 8 farolas situadas en los nodos, A, B, C, D, E, F, G y H. Se quieren delimitar las zonas entre las farolas haciendo diferentes dibujos. El coste en euros de los dibujos en los diferentes tramos, así como su posición queda limitado en el siguiente grafo:



Calcular:

- Si se quieren pintar las farolas de diferentes colores de tal forma que dos farolas adyacentes no tengan el mismo color. ¿Cuál es el mínimo número de colores que se necesitarán?
- Si se pintase el suelo con el mismo criterio (dos regiones adyacentes no pueden pintarse con el mismo color) ¿Cuál es el mínimo número de colores que se necesitarían? ¿Se cumple la fórmula de Euler?
- Desarrolla el algoritmo que permite calcular el coste mínimo del dibujo que conecte todas las farolas, determinando dicho coste.

(puntos)

SOLUCIÓN

EJERCICIO-1

1.-

$$\begin{aligned} \neg(p \vee q) \rightarrow (r \wedge p) \vee (q \rightarrow r) &\equiv \neg(p \vee q) \rightarrow (r \wedge p) \vee (\neg q \vee r) \equiv \\ &\equiv \neg(p \vee q) \rightarrow (r \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \equiv \\ &\equiv (p \vee q) \vee [(r \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)] \equiv \\ &\equiv (p \vee q \vee r \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee p \vee \neg q \vee r) \equiv \\ &\equiv T \wedge T \equiv T \end{aligned}$$

```
TableForm[BooleanTable[{p, q, r, ¬(p ∨ q), r ∧ p, q ⇒ r, (r ∧ p) ∨ (q ⇒ r), ¬(p ∨ q) ⇒ (r ∧ p) ∨ (q ⇒ r)}, {p, q, r}],  
TableHeadings → {None, {p, q, r, ¬(p ∨ q), r ∧ p, q ⇒ r, (r ∧ p) ∨ (q ⇒ r), ¬(p ∨ q) ⇒ (r ∧ p) ∨ (q ⇒ r)}, {p, q, r}}]
```

p	q	r	! (p q)	r && p	q ⇒ r	(r && p) (q ⇒ r)	! (p q) ⇒ (r && p) (q ⇒ r)
True	True	True	False	True	True	True	True
True	True	False	False	False	False	False	True
True	False	True	False	True	True	True	True
True	False	False	False	False	True	True	True
False	True	True	False	False	True	True	True
False	True	False	False	False	False	False	True
False	False	True	True	False	True	True	True
False	False	False	True	False	True	True	True

2.-

p: "La tormenta continúa"

q: "Anochece"

r: "Nos quedamos a cenar"

s: "Nos quedamos a dormir"

t: "Iremos al concierto"

$$(p \vee q \rightarrow r \vee s) \wedge (r \vee s \rightarrow \neg t) \wedge t \Rightarrow \neg p$$

$$(p \vee q \rightarrow r \vee s) \wedge (r \vee s \rightarrow \neg t) \wedge t \Rightarrow (p \vee q \rightarrow \neg t) \wedge t \equiv$$

$$\equiv (t \rightarrow \neg p \wedge \neg q) \wedge t \Rightarrow \neg p \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$$

El razonamiento es válido.

3. $\mathcal{R}$ verifica las siguientes propiedades

-Reflexiva

$aRa, bRb, cRc, dRd, eRe, fRf, gRg$

-Antisimétrica

aRb y $b \not R a$, aRc y $c \not R a$, aRd y $d \not R a$, aRe y $e \not R a$,

aRf y $f \not R a$, aRg y $g \not R a$, bRe y $e \not R b$, bRg y $g \not R b$,

cRe y $e \not R c$, cRf y $f \not R c$, cRg y $g \not R c$, dRf y $f \not R d$,

dRg y $g \not R d$, eRg y $g \not R e$, fRg y $g \not R f$

-Transitiva

aRb y $bRe \Rightarrow aRe$

aRc y $cRe \Rightarrow aRe$

aRd y $dRf \Rightarrow aRf$

aRc y $cRf \Rightarrow aRf$

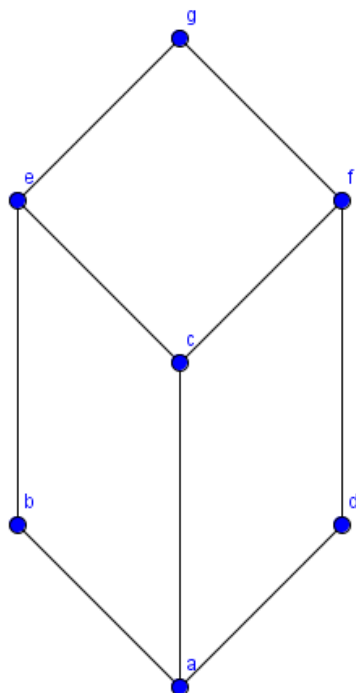
cRf y $fRg \Rightarrow cRg$

cRe y $eRg \Rightarrow cRg$

bRe y $eRg \Rightarrow bRg$

dRf y $fRg \Rightarrow dRg$

Es una relación de orden

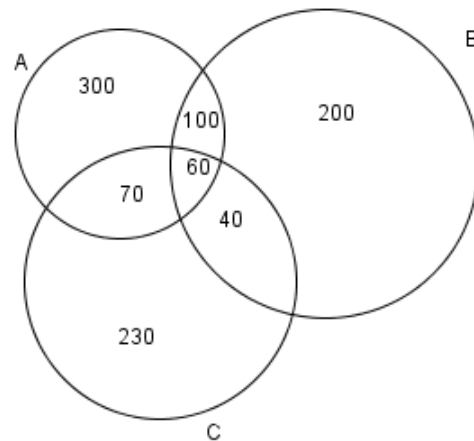


Los elementos notables del conjunto $T = \{a, b, c, d\}$

$$\inf T = \min T = a$$

$$\sup T = g$$

4.-



$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

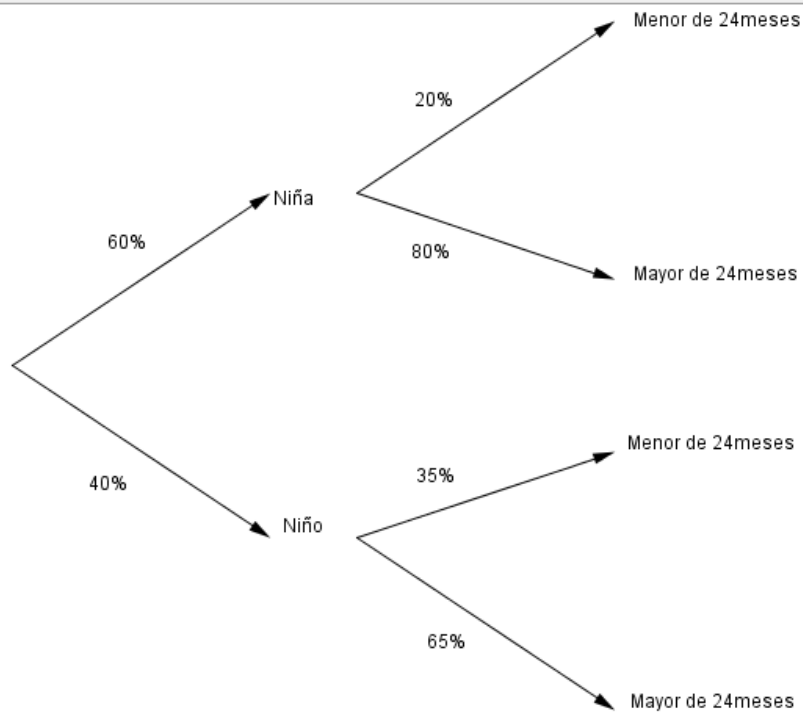
$$1000 = 530 + 400 + 400 - 160 - 130 - n(B \cap C) + 60$$

$$n(B \cap C) = 100$$

Por lo tanto 40 personas conocen la campaña B y C pero no la campaña A.

EJERCICIO-2

1.-



$$p(\text{menor 24 meses}) = 0.6 \cdot 0.2 + 0.4 \cdot 0.35 = 0.26$$

$$p(\text{Niña} / \text{menor 24 meses}) = \frac{p(\text{niña} \cap \text{menor 24 meses})}{p(\text{menor 24 meses})} = \frac{0.6 \cdot 0.2}{0.6 \cdot 0.2 + 0.4 \cdot 0.35} =$$

$$= \frac{0.12}{0.26} = 0.46$$

2.-

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n(n!) = (n+1)! - 2! \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq 2$$

Método de Inducción

Se comprueba que es cierto para $n = 2$

$$2 \cdot 2! = 3! - 2$$

$$4 = 6 - 2$$

Se supone que es cierto para $n = k + 1$

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + k(k!) = (k+1)! - 2!$$

Se comprueba que es cierto para $n = k + 1$

?

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + (k+1)(k+1)! = (k+2)! - 2!$$

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + k(k!) + (k+1)(k+1)! = (k+1)! - 2! + (k+1)(k+1)!$$

$$= (k+1)!(1+k+1) - 2! = (k+2)! - 2!$$

Se demuestra por lo tanto que se verifica la fórmula $n \geq 2$

3.-Es un grafo conexo. Hay exactamente dos vértices de grado impar. Por lo tanto admite un camino euleriano.

$\text{gr}(\text{LLodio})=2$, $\text{gr}(\text{Amurrio})=4$, $\text{gr}(\text{Bilbao})=3$, $\text{gr}(\text{Gaisteiz})=4$,

$\text{gr}(\text{Miranda de Ebro})=5$, $\text{gr}(\text{Pamplona})=2$, $\text{gr}(\text{Eibar})=4$

ME-Eibar-Pamplona-ME-Gaisteiz-Eibar-Bilbao-Amurrio-Llodio-ME-Amurrio-Gaisteiz-Bilbao.

Sendero de Bilbao a LLodio que no sea trayectoria:

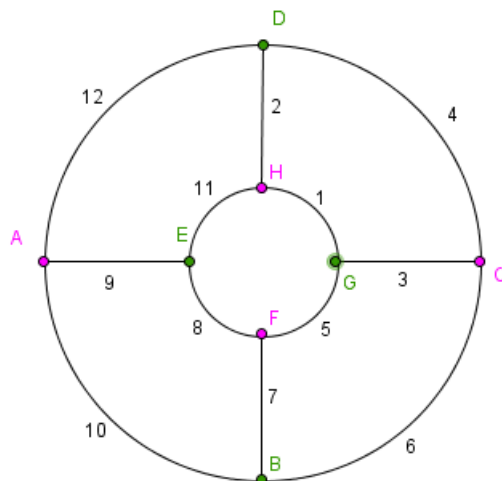
Bilbao-Gasteiz-Eibar-ME-Gasteiz-Amurrio-Llodio

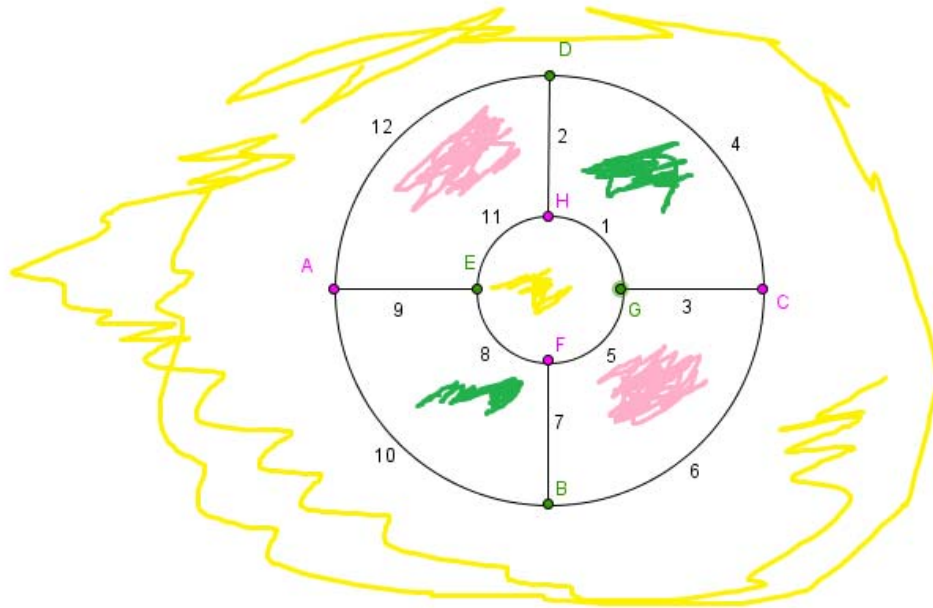
Trayectoria de Eibar a Amurrio

Eibar-Gasteiz-Amurrio

4.

Es 2-coloreable por vértices





Es 3-coloreable por regiones.

Se verifica la fórmula de Euler

$$n(R) + n(V) = n(A) + 2$$

$$6 + 8 = 12 + 2$$

Algoritmo de Kruskal

Paso 1

Se considera $i=1$ y se selecciona el arco de menor peso

$$p(a_1) = \min \{p(a_h) / a_h \in A\} = 1 \Rightarrow \text{el arco HG}$$

Paso 2

Se selecciona

$$p(a_2) = \min \{p(a_h) / a_h \in A - a_1\} = 2 \Rightarrow \text{el arco HD tal que el subgrafo formado por los arcos } a_1 \text{ y } a_2 \text{ no contiene ciclos.}$$

Paso 3

Se incrementa i, como $i=2 < 7$ se repite el paso 2.

Paso 2

Se selecciona

$p(a_3) = \min \{p(a_h) / a_h \in A - \{a_1, a_2\}\} = 3 \Rightarrow$ el arco GC tal que el subgrafo formado por los arcos a_1, a_2 y a_3 no contiene ciclos.

Paso 3

Se incrementa i, como $i=3 < 7$ se repite el paso 2

Paso 2

Se selecciona

$p(a_4) = \min \{p(a_h) / a_h \in A - \{a_1, a_2, a_3\}\} = 5 \Rightarrow$ el arco FG tal que el subgrafo formado por los arcos a_1, a_2, a_3 y a_4 no contiene ciclos.

Paso 3

Se incrementa i, como $i=4 < 7$ se repite el paso 2.

Paso 2

Se selecciona

$p(a_5) = \min \{p(a_h) / a_h \in A - \{a_1, a_2, a_3, a_4\}\} = 6 \Rightarrow$ el arco BC tal que el subgrafo formado por los arcos a_1, a_2, a_3, a_4 y a_5 no contiene ciclos.

Paso 3

Se incrementa i, como $i=5 < 7$ se repite el paso 2.

Paso 2

Se selecciona

$p(a_6) = \min \{p(a_h) / a_h \in A - \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}\} = 8 \Rightarrow$ el arco FE tal que el subgrafo formado por los arcos a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 y a_6 no contiene ciclos.

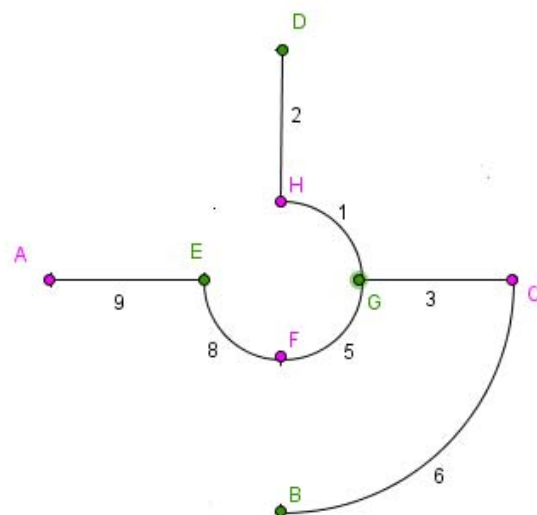
Paso 3

Se incrementa i, como $i=6 < 7$ se repite el paso 2.

Paso 2

Se selecciona

$p(a_7) = \min \{p(a_h) / a_h \in A - \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}\} = 9 \Rightarrow$ el arco AE tal que el subgrafo formado por los arcos $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ y a_7 es un árbol recubridor minimal del grafo dado.



Coste del árbol recubridor minimal $1+2+3+5+6+8+9=34€$